UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS CRATEÚS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ANTONIO ANDRYELLYSSON LOPES DE SOUSA

SIMULADO 02 - POO

CRATEÚS - CE

2026

01 –

b) O primeiro trecho compila porque ClienteVip herda de Cliente, permitindo que a variável da superclasse referencie um objeto da subclasse. O segundo trecho não compila, pois a subclasse exige dados mais específicos (como o desconto) que a superclasse não possui, impedindo essa atribuição inversa.

02 –

b)

1. O comando new Produto() não compila porque a classe é abstrata, ou seja, serve apenas como modelo e não pode ser instanciada. A vantagem disso é garantir a integridade do sistema, obrigando que apenas produtos específicos (físicos, digitais ou assinaturas) sejam criados.

2. Isso funciona por causa do polimorfismo e à ligação dinâmica. A classe abstrata garante que o método existe, mas durante a execução do programa, o Java identifica qual é o objeto real instanciado e chama a implementação correta dele.

03 –

c)

1. A interface foi usada porque a característica de ser "entregável" não serve para todos os produtos (como os digitais). Como o Java não permite herança múltipla de classes, a interface permite adicionar esse comportamento apenas ao ProdutoFisico sem bagunçar a hierarquia principal.

2. Primeira diferença: uma classe abstrata pode guardar estado (variáveis/atributos normais), enquanto a interface não. Segunda diferença: uma classe só pode herdar de uma única classe (abstrata ou não), mas pode implementar várias interfaces ao mesmo tempo.

04 –

b) A saída é

Teclado: 110.0 E-book Java: 47.5 Streaming: 108.0

O mecanismo responsável por isso é o polimorfismo. Ele avalia qual é o tipo verdadeiro do objeto na memória durante a execução e chama automaticamente o método calcularPrecoFinal() correspondente àquela classe específica.

c) A linha não compila porque o compilador olha apenas para o tipo da variável de referência (que é Produto), e a classe Produto não tem o método calcularFrete. Para funcionar, é preciso fazer um cast seguro: ((Entregavel) p1).calcularFrete("60000-000");. A diferença é que a referência dita o que o código pode chamar na compilação, e o objeto dita o que realmente acontece na execução.

05 –

b) A saída no console é:

B: Estoque insuficiente para Teclado. Disponível: 3 C D

Isso ocorre porque a exceção é capturada no catch (imprimindo B), o bloco finally (C) é executado obrigatoriamente logo em seguida, e depois o programa segue seu fluxo normal (D).

c) O compilador obriga a tratar a EstoqueInsuficienteException porque ela herda de Exception (exceção verificada). Já a PagamentoRecusadoException herda de RuntimeException (não verificada), tornando o tratamento opcional. Escolhemos exceções verificadas para regras de negócio previsíveis e recuperáveis (como falta de estoque) e não verificadas para erros de lógica ou falhas irrecuperáveis.